

2.1.3. Pertanyaan

1. Pada konstruktor, mengapa nilai awal atribut front dan rear bernilai -1, sementara atribut size bernilai 0?
 - karena jika front dan rear bernilai 0 itu menunjukkan ada data di indeks 0, dan size menunjukkan jumlah data yang ada di queue

2. Pada method Enqueue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

```
if ( rear == max -1) {  
    rear = 0;  
}
```

- Memeriksa kondisi, apakah rear berada di index paling belakang atau tidak, jika iya, rear = 0 atau indeksnya berulang dari awal.

3. Pada method Dequeue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

```
if (front == max -1) {  
    front = 0;  
}
```

- Memeriksa kondisi, apakah front berada di indeks terakhir atau tidak, jika iya, maka front = 0 atau indeksnya berulang dari indeks paling awal.

4. Pada method print, mengapa pada proses perulangan variabel i tidak dimulai dari 0 (int i=0), melainkan int i=front?

- karena data terawal atau terdepan di queue itu front, bukan 0.

5. Perhatikan kembali method print, jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
i = (i + 1) % max;
```

- Agar ketika mencapai index terakhir si i dapat mengulang ke index 0.

6. Tunjukkan potongan kode program yang merupakan queue overflow!

```
if (isFull()) {  
    System.out.println(x: "Queue sudah penuh");  
}
```

7. Pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program tersebut tetap dapat berjalan dan hanya menampilkan teks informasi. Lakukan modifikasi program sehingga pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program dihentikan!

- QueueOverflow

```
case 1 ->{  
    if (q.isFull()) {  
        System.out.println(x: "Queue sudah penuh!");  
        System.out.println(x: "Program dihentikan!");  
        pilih = 0;  
        break;  
    } else {  
        System.out.print(s: "Masukkan data baru: ");  
        int dataMasuk = input.nextInt();  
        q.Enqueue(dataMasuk);  
        break;  
    }  
}
```

- QueueUnderflow

```
case 2 -> {  
    int dataKeluar = q.Dequeue();  
    if (dataKeluar != 0) {  
        System.out.println("Data yang dikeluarkan: " + dataKeluar);  
        break;  
    } else {  
        System.out.println(x: "Program dihentikan!");  
        pilih = 0;  
        break;  
    }  
}
```